

简易超声波测距仪的制作

李永鉴, 刘国安

五邑大学信息学院 广东江门 529020

摘要】：本系统利用 AT89S51 产生 40kHz 的频率驱动超声波换能器的发射头,接收头收到信号后,经 CX20106A 芯片进行放大、限幅、滤波、整形、比较后输出低电平送到单片机的外部中断 0 申请中断,单片机响应中断请求,取得定时器内的时间进行距离计算,用四位一体的数码管显示测出的距离,并可根据设定报警距离进行报警。制成的超声波测距仪性能良好,结构简单,达到了方便、快捷、准确地测量距离的目的,有较好的推广价值。

关键词】：超声波传感器 测距 CX20106A 数码管显示 单片机

1. 引言

设计一个超声波测距仪,可应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量、移动机器人、安全线提示,银行及取款机的一米线提示等场合。要求测量范围在 0.10~4.00m,测量精度 1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。

2. 测量原理

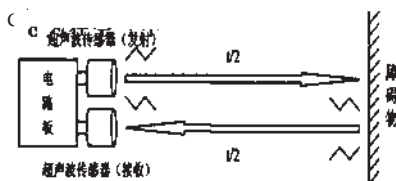
超声波为直线传播方式,频率高,反射能力强,在空气中传播速度为 340m/s,容易控制,受环境影响小,因此采用超声波传感器作为距离探测的“眼睛”。用于测距领域的超声波频率为 20kHz~400kHz 的频段,空气介质中常用为 40kHz。

避障系统的超声波测距通常运用超声波的反射原理,采用渡越时间法 (TOF, time of flight),通过测量超声波发射到返回之间的时间间隔来计算距离,其示意图如图 2-3 所示。由于时间长度与声音通过的距离成正比关系,当发射超声波传感器发出一个短暂的脉冲波时,计时开始;当接收超声波传感器接收到第一个回波脉冲后,计时立即停止。此时,记录得到的时间值为 t ,那么从超声波发射位置到障碍物之间的实际距离就可按式(2.2)求得。

$$L = ct/2 \quad (I)$$

式(I)中: L 为超声波发射位置到障碍物之间的实际距离;

t 为超声波发生器发出超声波到接收到超声波的时间间隔;



由于超声波在空气中传播速度 c 与环境温度有关,其关系见表 2.1,因此在要求精度较高的场合中,要进行温度补偿,补偿方法有二种,其中一种用近似表示为式(II)所示:

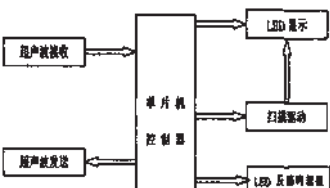
温度(°C)	33.0	30.0	27.0	24.0	21.0	18.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0	0.0	-3.0	-6.0	-9.0	-12.0	-15.0	-18.0	-21.0	-24.0	-27.0	-30.0	-33.0
声速(m/s)	331	319	325	332	338	344	350	356	362	368	374	380	386	392	398	404	410	416	422	428	434	440	446

表 2.1 波速与温度关系

另一种补偿方法就是用查表法,查上面温度与声速的对应表,再适当插值补偿。这种方法精确度较高。在这里考虑到设计上的简易性,没有进行补偿,能达到简单应用的基本要求。

3 电路结构

根据超声波测距基本原理,可以设计出超声波测距系统的组成框图如图 3-1 所示。



3.1 单片机系统及显示电路

单片机用 P1.0 端口输出超声波换能器所需的 40kHz 方波信号,利用外中断 0 口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用简单实用的 4 位共阳极 LED 数码管,段码用 74LS244 驱动,位码用 PNP 三极管 8550(可用 9012 替代)驱动。单片机系统及显示电路如图 2 所示。

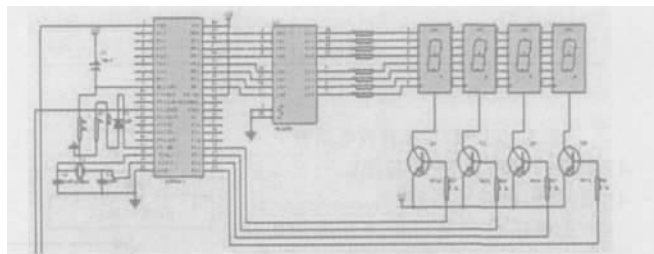


图 2 单片机及显示电路

3.2 超声波发射电路

超声波发射电路原理图如图 3 所示。发射电路主要由反向器 74LS04 和超声波换能器 T 构成,单片机 P1.0 端口输出的 40kHz 方波信号一路经一级反向器后送到超声波换能器的一个电极,另一路经两级反向器后送到超声波换能器的另一个电极。用这种推挽形式将方波信号加到超声波换能器两端,可以提高超声波的发射强度。输出端采用两个反向器并联,用以提高驱动能力。上拉电阻 R_{10} 、 R_{11} 一方面可以提高反向器 74LS04(输出高电平的驱动能力,另一方面可以增加超声波换能器的阻尼效果,缩短其自由振荡的时间。我们在实验制作和电路改进中,为了增加测量精度,可以考虑提高接收的灵敏度,但是灵敏度也并不是越高就越好。接收灵敏度过高,容易引起自激,结果反而不好,但是其实我们可以从增加发射功率方面着手,我们只要在发射头两端加个线圈。线圈可以自己用 0.01mm 的铜丝在小磁环绕成大致初级 10 匝,次级 40 匝左右。

压电式超声波换能器是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波换能器内部结构如图 4 所示,它有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动产生超声波,这时它就是一个超声波发生器;反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转化为电信号,这时它就成为超声波接收换能器了。超声波发射换能器与接收换能器其结构上稍有不同,使用时应分清器件上的标志(一般器件上有标明是 T 还是 R)。

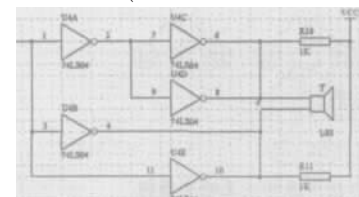


图 3 超声波发射电路原理图

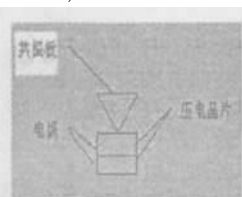


图 4 超声波换能器结构图

3.3 超声波检测接收电路

本超声波测距仪的接收电路采用集成块 CX20106A,其总放大增益为 80db 以保证 7 脚输出的控制脉冲序列信号幅度在 3.5~5V 以内。超声接收换能器 UCM-40R 接收到的信号经 C6 电容耦合至输入端 1 脚,总增益大小由 2 脚接收器 R.C 决定。R 越小,C 越大增益越高,C6 选值过大将造成频率响应变差,为了兼顾总增益和频率特性 R19 取 10Ω, C4 取 1μF,3 脚 C 为检波电容,选 3.3μF,当其容量减小时,瞬态响应,灵敏度会有所提高,但检波输出脉冲宽度变动也较大。带通滤波特性,由 5 脚 R17 电阻决定其值在 210K~220K 间调整。用金属膜电阻调试,若其阻值偏差过大,中心频率也将相对偏移。所以当信号经过带通滤波器时,增益将大大降低,6 脚 C4 电容为比较积分电容 7 脚 R18 为输出负载电阻,47μF 电容 C5 及 47 电阻 R5 为电源滤波元件,当电容量减小或失效时,将造成滤波不良可能干扰接收输入端。

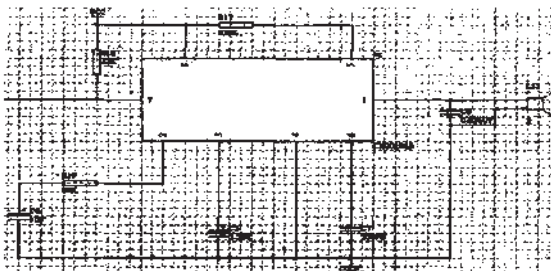
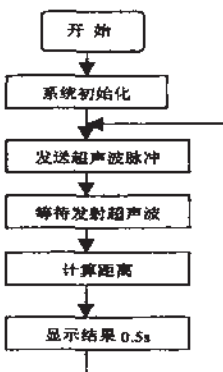


图 5 超声波检测接收电路图

4. 系统的程序设计(如右图)

4.1 发送超声波程序

主程序首先是对系统环境初始化,设置定时器 T0 工作模式为 16 位定时计数器模式,置位总中断允许位 EA 并给显示端口 P0 和 P2 清零。然后调用超声波发生子程序送出一个超声波脉冲,为了避免超声波从发射器直接传送到接收器引起的直射波触发,需要延时约 0.1ms(这也就是超声波测距器会有一个最小可测距离的原因)后,才打开外中断 0



接收返回的超声波信号。由于采用的是 12MHz 的晶振,计数器每计一个数就是 1μs,当主程序检测到接收成功的标志位后,将计数器 T0 中的数(即超声波来回所用的时间)按式 I 计算,即可得被测物体与测距器之间的距离。测出距离后结果将以十进制 BCD 码方式送往 LED 显示约 0.5s,然后再发超声波脉冲重复测量过程。

4.2 接收超声波程序

超声波发生子程序的作用是通过 P1.0 端口发送 2 个左右的超声波脉冲信号(频率约 40kHz 的方波),脉冲宽度为 12μs 左右,同时把计数器 T0 打开进行计时。超声波发生子程序较简单,但要求程序运行时间准确,所以采用汇编语言编程。超声波测距器主程序利用外中断 0 检测返回超声波信号,一旦接收到返回超声波信号(即 INT0 引脚出现低电平),立即进入中断程序。进入该中断后就立即关闭计时器 T0 停止计时,并将测距成功标志字赋值 1。如果当计时器溢出时还未检测到超声波返回信号,则定时器 T0 溢出中断将外中断 0 关闭,并将测距成功标志字赋值 2 以表示本次测距不成功。

5. 结语

根据文中电路的参数和程序,测距器可测量范围为 0.07~5.50m。实验中对测量范围 0.07~2.50m 内的平面物体做了多次测试,测距器的最大误差不超过 1cm,重复一致性很好。目前此设计可提交于应用于一些动机器人、安全线提示,银行及取款机的一米线提示等场合。

参考文献:

1. 苏长赞、邹殿贵著,《红外线和超声波遥控》,电子工业出版社。
2. 丁镇生编著,《传感及其遥控测距技术应用》,电子工业出版社。
3. 沈红卫编著,《单片机应用系统设计实例与分析》,北京航空航天大学出版社。
4. 薛文达、谢文和、张呈祥编著,《传感器应用技术》,东南大学出版社。
5. 赖麒文编著,《051 单片机 C 语言开发环境实务与设计》,科学出版社。
6. 李光飞、楼然苗、胡佳文、谢象佐编著,《单片机课程设计实例指导》,北京航空航天大学出版社。
7. 邢增平编著,《Intel 99 SE 设计专家指导》,中国铁道出版社。
8. 沈红卫编著,《基于单片机的智能系统设计与实现》,电子工业出版社。

止接第 91 页)

树如图 2 所示,根结点只有两棵子树,进行结点调整,首先将第三层的结点 62 上移,得到的二叉树如图 4 所示,依次将结点 15 和 5 上移最后得到的二叉哈夫曼树如图 5 所示:

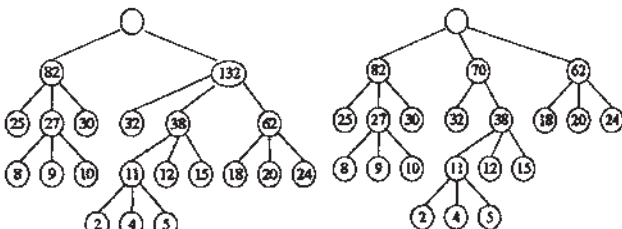


图 3 初始哈夫曼树

图 4 第一步调整后的哈夫曼树

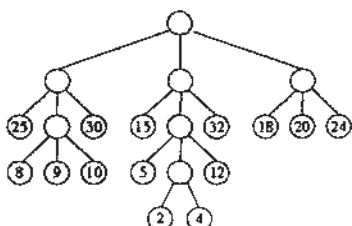


图 5 本文方法生成的二叉哈夫曼树

带权路径长度:

$$WPL = (1+4) \times 4 + (8+9+10+5+12) \times 3 + (5+30+15+32+18+20+24) \times 2 = 484$$

4. 三种算法的比较

由上述三种方法所构造的哈夫曼树可以看出,二叉哈夫曼树的深度以及带权路径长度明显优于二叉哈夫曼树,而本文算法所构造的二叉哈夫曼树的深度与原有方法相同,但带权路径长度要小,这样本文算法的查找效率是最高的,并且可以证明本文方法符合贪心选择的性质^[2],生成的二叉哈夫曼树是最优的。由此我们选择 0,1,2 作为二叉树左中右子树的编码,从而构造二叉哈夫曼编码,构造的二叉哈夫曼编码长度是最短的。

5. 结论

哈夫曼编码在数据通信、图像压缩等方面有着广泛的应用,本文算法能构造出较小长度的哈夫曼编码,因此在实际应用中有着现实的意义,将对计算机网络、通信、图像压缩等领域有着重要的参考价值。

参考文献:

1. 严蔚敏,吴伟民. 数据结构. 北京:清华大学出版社,1997 年 4 月。
2. 王晓东. 计算机算法设计与分析. 北京:电子工业出版社,2005 年 6 月。
3. 黄锦祝. 用 C 语言实现二叉哈夫曼树. 福建电脑,2004 (4): 64~65。